BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Lenguajes y bases de datos

ALGORÍTMICA

3.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Planes de clase

36 planes de 4 horas cátedra, listos para usar

21 clases, 10 continuaciones prácticas,

3 talleres del proyecto y 2 evaluaciones de etapa

Capacidad, indicadores, momentos didácticos,

recursos y criterios de evaluación en cada plan

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

Cómo se usa este documento

Los planes de clase siguen la secuencia del libro del estudiante: cada clase remite a su Clase y a la Práctica del mismo número. Diez clases continúan en un encuentro propio, dedicado a las Actividades 2 y 3 de su práctica; se suman tres talleres del Proyecto Final Integrador y las dos evaluaciones integradoras de etapa. Los 36 planes completan una programación anual de 4 horas cátedra semanales; la institución puede ajustar fechas sin alterar la progresión.

El tema, los indicadores, los procedimientos y los instrumentos se corresponden con el Plan Anual; los indicadores se toman literalmente de las fichas del libro. Los momentos didácticos, los recursos y los criterios de evaluación son propios de este documento.

Los tiempos se calcularon con una hora cátedra de 40 minutos: 4 horas cátedra equivalen a 160 minutos, repartidos en 40 de inicio, 90 de desarrollo y 30 de cierre en los encuentros de clase, y en 20, 120 (o 100) y 20 (o 40) en las continuaciones prácticas, según incluyan la evaluación de unidad. La institución que trabaje con otra duración de hora cátedra debe reajustar el reparto en la misma proporción.

Los planes que dependen del equipamiento del laboratorio (PSeInt o Microsoft Access) declaran una alternativa de trabajo en papel. La institución, el docente, la sección y la fecha quedan en blanco para su llenado.

Índice

Plan de Clase N.º 1 — ¿Qué es un lenguaje de programación?.....3
Plan de Clase N.º 2 — Niveles de lenguaje: de la máquina al alto nivel.....4
Plan de Clase N.º 3 — Los cuatro paradigmas de programación.....5
Plan de Clase N.º 4 — Elegir el lenguaje adecuado.....6
Plan de Clase N.º 5 — Continuación práctica de la Clase 4: Elegir la tecnología para la biblioteca escolar.....7
Plan de Clase N.º 6 — ¿Qué es una base de datos?.....8
Plan de Clase N.º 7 — Continuación práctica de la Clase 5: Del cuaderno de préstamos a datos estructurados.....9
Plan de Clase N.º 8 — Tipos y aplicaciones de bases de datos.....10
Plan de Clase N.º 9 — Continuación práctica de la Clase 6: El catálogo de la biblioteca como tabla relacional.....11
Plan de Clase N.º 10 — El SGBD y los problemas que resuelve.....12
Plan de Clase N.º 11 — Continuación práctica de la Clase 7: La cantina del colegio: problemas que resuelve un SGBD.....13
Plan de Clase N.º 12 — Tablas, campos y registros. Clave principal y foránea.....14
Plan de Clase N.º 13 — Continuación práctica de la Clase 8: Claves de la biblioteca.....15
Plan de Clase N.º 14 — Integridad referencial.....16
Plan de Clase N.º 15 — Continuación práctica de la Clase 9: La integridad referencial pone orden en la biblioteca.....17
Plan de Clase N.º 16 — La base por dentro: abstracción, usuarios y lenguajes.....18
Plan de Clase N.º 17 — Continuación práctica de la Clase 10: Lenguajes, usuarios y vistas de la biblioteca.....19
Plan de Clase N.º 18 — Evaluación integradora de la 1.ª etapa.....20
Plan de Clase N.º 19 — Modelos de datos: el plano antes de construir.....21
Plan de Clase N.º 20 — Entidades y atributos.....22
Plan de Clase N.º 21 — Relaciones y cardinalidad.....23
Plan de Clase N.º 22 — El diagrama Entidad-Relación.....24
Plan de Clase N.º 23 — Del diagrama a las tablas.....25
Plan de Clase N.º 24 — Por qué normalizar: anomalías y dependencia funcional.....26
Plan de Clase N.º 25 — Formas normales: 1FN, 2FN y 3FN.....27
Plan de Clase N.º 26 — Crear la base en Access: tablas y relaciones.....28
Plan de Clase N.º 27 — Continuación práctica de la Clase 18: La base de la segunda semana, creada en Access.....29
Plan de Clase N.º 28 — Filtros y consultas de selección.....30
Plan de Clase N.º 29 — Continuación práctica de la Clase 19: Filtros y consultas sobre la segunda semana.....31
Plan de Clase N.º 30 — Consultas paramétricas y con criterios.....32
Plan de Clase N.º 31 — Totales, campos calculados y referencias cruzadas.....33
Plan de Clase N.º 32 — Continuación práctica de la Clase 21: Totales, cálculos y cruces de la segunda semana.....34
Plan de Clase N.º 33 — Proyecto Final Integrador · Taller 1: definición y diseño de la solución.....35
Plan de Clase N.º 34 — Proyecto Final Integrador · Taller 2: construcción e integración.....36
Plan de Clase N.º 35 — Proyecto Final Integrador · Taller 3: verificación, demostración y cierre.....37
Plan de Clase N.º 36 — Evaluación integradora de la 2.ª etapa.....38

Plan de Clase N.º 1 — ¿Qué es un lenguaje de programación?

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 1 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Lenguajes de programación	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 1 y Práctica 1	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	El lenguaje de programación: definición, elementos y campos de aplicación.		

Capacidad	Reconoce los diferentes tipos de lenguajes de programación y sus campos de aplicación.
Indicadores de logro	• Define lenguaje de programación con sus propias palabras. • Distingue entre lenguaje natural y lenguaje de programación. • Menciona al menos tres campos de aplicación del software.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Aplicación de la prueba diagnóstica de saberes previos que abre el libro, en hoja propia y sin nota. • Lluvia de ideas a partir de un pedido dicho en voz alta al modo del mostrador («serviles algo dulce»): registro en la pizarra de las distintas interpretaciones posibles.	40 min
Desarrollo	• Lectura guiada de «De la idea a las instrucciones» y «Lenguaje natural y lenguaje de programación», contrastada con la caja «Ejemplo — una orden ambigua y una orden precisa». • Trabajo con la tabla de campos de aplicación (campo · ejemplo cotidiano · lenguajes frecuentes): cada equipo agrega un ejemplo propio del barrio o del colegio. • Lectura de la figura 1.1, el ciclo del desarrollo, y del ejemplo resuelto «la primera orden del Copetín»; se marca la vuelta al algoritmo cuando el resultado no es el esperado. • Resolución escrita de las actividades 1 a 7 del bloque «Ejercitá» y «Resolvé», con atención al error frecuente de confundir sintaxis con semántica (caja «escribir bien no es lo mismo que resolver bien»). • Práctica 1 del libro, «El cobro de un pedido para llevar, en órdenes precisas y en PSeInt» (PSeInt): Actividad 1, «Órdenes precisas en papel», y Actividad 2, «El mismo algoritmo, ejecutado en PSeInt».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 1 (Actividad 1: «El vuelto más el total deben dar exactamente lo pagado (G. 50.000). Si un compañero sigue tus pasos sin preguntarte nada, llega a los mismos números.»; Actividad 2: «Con el primer caso, la pantalla muestra los mismos números que tu papel. Con el segundo caso, el programa no debe mostrar un vuelto negativo.»). • Puesta en común de las afirmaciones 8 y 9 del bloque «Pensá y decidí», con justificación oral de cada postura. • Síntesis en la pizarra de la definición de lenguaje de programación construida entre todos y anuncio del recorrido por los niveles de lenguaje.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 1: tabla de campos de aplicación, figura 1.1 del ciclo del desarrollo, cajas «Ejemplo — una orden ambigua y una orden precisa» y «Concepto clave — escribir bien no es lo mismo que resolver bien», actividades 1 a 10 · prueba diagnóstica del libro · pizarra y marcadores · Práctica 1 del libro (PSeInt). Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Prueba diagnóstica de saberes previos. Lluvia de ideas sobre órdenes precisas; redacción de instrucciones sin ambigüedad.
Instrumentos	Prueba diagnóstica. Redacción de instrucciones precisas; lista de cotejo de claridad.
Criterios	• Define lenguaje de programación en sus propios términos, sin repetir la definición del texto. • Distingue una orden ambigua de una orden precisa y corrige la primera. • Menciona tres campos de aplicación del software con un ejemplo válido para cada uno.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 2 — Niveles de lenguaje: de la máquina al alto nivel

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 2 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Lenguajes de programación	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 2 y Práctica 2	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Lenguaje de máquina, ensamblador y alto nivel. Compilador e intérprete.		

Capacidad	Reconoce los diferentes tipos de lenguajes de programación y sus campos de aplicación.
Indicadores de logro	• Ordena los niveles de lenguaje del más cercano a la máquina al más cercano a la persona. • Explica la función de un traductor (compilador o intérprete). • Distingue compilador de intérprete con un ejemplo.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la secuencia numerada de la clase anterior y pregunta disparadora sobre qué entiende la máquina de esa secuencia escrita en castellano. • Presentación en la pizarra de tres fragmentos —binario, ensamblador y alto nivel— para que el curso los ordene antes de leer el texto.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Tres niveles de cercanía a la máquina» con la tabla nivel · cómo se ve · quién lo entiende directo, y confrontación con el orden propuesto en el inicio. • Análisis de las figuras 2.1 y 2.2: los tres niveles con su camino de traducción y las dos formas de llevar el código fuente a la máquina. • Lectura comparada de «El traductor: compilador o intérprete» como modelos introductorios y de la caja «Ejemplo — compilar vs. interpretar, con una receta»; se aclara que los entornos modernos pueden combinar compilación previa, bytecode, máquinas virtuales o JIT. • Lectura de «El proceso de traducción por dentro» con la figura 2.3, la cadena de compilación del código fuente al ejecutable, y resolución de las actividades 1 a 7, incluida la consigna del caso: por qué «subtotal = 3 * 6000» no se ejecuta tal cual. • Práctica 2 del libro, «Traductores y errores en acción» (PSeInt): Actividad 1, «¿En qué nivel está cada fragmento?», y Actividad 2, «Tres errores provocados a propósito».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 2 (Actividad 1: «Ningún fragmento quedó sin nivel y cada herramienta anotada corresponde al nivel que le asignaste.»; Actividad 2: «Tu tabla tiene un error de cada tipo. En la fila del error de lógica, la columna «quién lo detectó» no puede decir «PSeInt».»). • Discusión breve de la afirmación 9, «Un intérprete traduce todo el programa antes de correrlo», aclarando que es falsa como regla general y que pueden coexistir compilación previa, bytecode/VM, JIT e interpretación/runtime.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 2: figuras 2.1, 2.2 y 2.3, tabla comparativa compilado/interpretado, caja «Ejemplo cotidiano — PSeInt en el aula», actividades 1 a 10 · pizarra · Práctica 2 del libro (PSeInt). Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Comparación guiada de niveles de lenguaje; esquema de compilador vs. intérprete.
Instrumentos	Ejercicio de ordenamiento de niveles; pregunta de aplicación sobre traductores.
Criterios	• Ordena correctamente los tres niveles de lenguaje y justifica el orden. • Explica la función del traductor y distingue compilador de intérprete con un ejemplo. • Reconoce que el lenguaje de máquina no requiere traducción.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 3 — Los cuatro paradigmas de programación

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 3 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Lenguajes de programación	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 3 y Práctica 3	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Paradigmas imperativo, funcional, lógico y orientado a objetos: propiedades.		

Capacidad	Establece diferencias entre los distintos lenguajes de programación existentes en el mercado.
Indicadores de logro	• Describe la idea central de cada paradigma. • Asocia un lenguaje de ejemplo a cada paradigma. • Distingue el enfoque imperativo del orientado a objetos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Presentación de dos resoluciones del mismo cálculo de recaudación, una paso a paso y otra por objetos, sin nombrar todavía los paradigmas. • Registro de las diferencias observadas por el curso entre ambas soluciones.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Qué es un paradigma» y de «Los cuatro paradigmas clásicos» con la tabla paradigma · idea central · propiedad clave · lenguaje ejemplo. • Estudio de la figura 3.1, las tres estructuras del paradigma estructurado, con ejemplos de secuencia, decisión y repetición tomados de la caja del Copetín. • Lectura de la caja «Concepto clave — paradigma no es lo mismo que lenguaje» para desarmar el error frecuente de identificar un lenguaje con un solo paradigma. • Elaboración del cuadro comparativo de los cuatro paradigmas y resolución de las actividades 1 a 7, con el ejemplo resuelto «reconocer el paradigma en cinco situaciones» como modelo. • Práctica 3 del libro, «Paradigmas en la biblioteca y un acumulador en PSeInt» (PSeInt): Actividad 1, «¿Qué paradigma es?», y Actividad 2, «La recaudación de una semana, con acumulador».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 3 (Actividad 1: «Clasificaste los seis fragmentos, justificaste cada elección con una evidencia del enunciado y no asignaste dos categorías por simple intuición.»; Actividad 2: «El último valor de tu traza coincide con el total que muestra PSeInt, y el promedio multiplicado por 6 da ese mismo total.»). • Puesta en común del cuadro comparativo y acuerdo del curso sobre la idea central de cada paradigma.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 3: figura 3.1, tablas de los cuatro paradigmas, caja «Ejemplo — el mismo problema, dos estilos», actividades 1 a 10 · pizarra · Práctica 3 del libro (PSeInt). Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Cuadro comparativo de paradigmas; identificación de estilos en fragmentos dados.
Instrumentos	Cuadro comparativo de paradigmas evaluado con rúbrica breve.
Criterios	• Describe la idea central de cada uno de los cuatro paradigmas. • Asocia cada lenguaje propuesto con su paradigma típico. • Distingue el enfoque imperativo del orientado a objetos con un ejemplo del caso.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 4 — Elegir el lenguaje adecuado

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 4 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Lenguajes de programación	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 4 y Práctica 4	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Criterios para seleccionar un lenguaje de programación.		

Capacidad	Reconoce la importancia de los diferentes tipos de lenguajes de programación existentes.
Indicadores de logro	• Enuncia al menos tres criterios para elegir un lenguaje. • Justifica una elección de lenguaje para un caso dado. • Reconoce que no existe un lenguaje «mejor» para todo.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Planteo del encargo del dueño del Copetín —un sistema de gestión de ventas fácil de mantener— y relevamiento de las primeras propuestas del curso, con su justificación. • Anotación en la pizarra de los criterios implícitos en esas propuestas, para confrontarlos después con los del texto.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «No hay un lenguaje mejor» y de la tabla criterio · pregunta que responde. • Análisis del ejemplo resuelto «la matriz de decisión del Copetín» junto con la figura 4.1, que muestra el puntaje ponderado de cada lenguaje. • Lectura de la caja «Concepto clave — decidir es documentar»; se advierte el error frecuente de elegir por moda y no por contexto. • Elaboración individual de la ficha de decisión de lenguaje para el caso de la ferretería (actividad 5), recálculo de la matriz del Copetín con otros pesos (actividad 7) y resolución de las actividades 1 a 4 y 6. • Práctica 4 del libro, «Elegir la tecnología para la biblioteca escolar» (papel y lápiz): Actividad 1, «La matriz de decisión». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 4 (Actividad 1: «Cada total está entre 1 y 10 y coincide con el que obtiene un compañero que calcula por separado.»). • Síntesis de los aprendizajes y verificación de los indicadores de la Clase 4. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 y desafío final de la Práctica 4. • Anuncio: la evaluación de la Unidad 1 se aplica al cierre del encuentro de continuación.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 4: figura 4.1, tabla de criterios de selección, tabla de lenguajes y territorio típico, ejemplo resuelto de la matriz de decisión, actividades 1 a 10 y evaluación de la Unidad 1 · pizarra · Práctica 4 del libro (papel y lápiz).

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de casos: elegir lenguaje según criterios con justificación escrita.
Instrumentos	Ficha de decisión de lenguaje con justificación (dos criterios).
Criterios	• Enuncia al menos tres criterios de selección de un lenguaje. • Justifica una elección concreta para el caso con dos criterios explícitos. • Reconoce que la adecuación depende del contexto y no de la novedad del lenguaje.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 5 — Continuación práctica de la Clase 4: Elegir la tecnología para la biblioteca escolar

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 5 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 1 — Lenguajes de programación	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 4	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Criterios para seleccionar un lenguaje de programación.		

Capacidad	Reconoce la importancia de los diferentes tipos de lenguajes de programación existentes.
Indicadores de logro	• Enuncia al menos tres criterios para elegir un lenguaje. • Justifica una elección de lenguaje para un caso dado. • Reconoce que no existe un lenguaje «mejor» para todo.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 4 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Recalcular la matriz con otros pesos y comprobar si la decisión se sostiene.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «¿Y si cambian las prioridades?»: Recalcular la matriz con otros pesos y comprobar si la decisión se sostiene. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: recalculá los tres totales. • Actividad 3, «Chequeo de ecosistema y ficha de decisión»: Pasar la opción ganadora por el chequeo de ecosistema y dejar la decisión documentada. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: respondé las cuatro preguntas del chequeo de ecosistema para la opción ganadora. • Desafío final para quienes terminan antes: Proponé un criterio que la dirección olvidó (por ejemplo, la protección de los datos personales de los estudiantes), asignale un peso y explicá si cambiaría la decisión.	100 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Tus dos tablas tienen las mismas opciones y los mismos puntajes; solo cambiaron los pesos.»; Actividad 3, «La ficha tiene sus siete campos completos y el riesgo anotado no repite un criterio de la matriz.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica. • Aplicación de la evaluación de la Unidad 1, fotocopiable, en su hoja propia del libro.	40 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 4 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Recálculo de la matriz con pesos de la cooperadora y chequeo de ecosistema de la opción ganadora.
Instrumentos	Ficha de decisión documentada (siete campos) revisada con lista de cotejo. Evaluación de la Unidad 1 (fotocopiable).
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 4. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 6 — ¿Qué es una base de datos?

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 6 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 5 y Práctica 5	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Base de datos: concepto y características. Del archivo suelto a la información organizada.		

Capacidad	Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos.
Indicadores de logro	• Define base de datos con sus propias palabras. • Menciona tres características de una base de datos bien organizada. • Distingue un conjunto de datos sueltos de una base de datos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Exhibición del cuaderno de ventas del Copetín, con el precio de la gaseosa repetido en cada renglón, y pregunta por lo que ocurre el día que ese precio cambia. • Registro de las respuestas del curso como hipótesis a verificar durante la clase.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Del cuaderno de ventas a la base de datos» y de la tabla característica · qué significa. • Estudio de la figura 5.1 —dato, información y conocimiento— y del ejemplo resuelto «del renglón del cuaderno al dato estructurado». • Lectura de la caja «Concepto clave — base de datos» y de «En Paraguay — bases de datos que usás sin darte cuenta», con identificación de registros públicos conocidos por el curso. • Listado escrito de las características de una base de datos y resolución de las actividades 1 a 8, con foco en el error frecuente de llamar base de datos a cualquier conjunto de datos guardados juntos. • Práctica 5 del libro, «Del cuaderno de préstamos a datos estructurados» (papel y lápiz): Actividad 1, «Identificar las piezas». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 5 (Actividad 1: «Ningún código se repite y ninguna persona ni libro aparece con dos códigos. Para cada renglón del cuaderno podés decir si generó un préstamo y por qué.»). • Síntesis de los aprendizajes y verificación de los indicadores de la Clase 5. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 y desafío final de la Práctica 5.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 5: figura 5.1, tabla de características, tabla archivos tradicionales / base de datos, caja «Concepto clave — base de datos», actividades 1 a 11 · cuaderno de ventas de muestra · pizarra · Práctica 5 del libro (papel y lápiz).

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Contraste cuaderno de ventas vs. base de datos; listado de características.
Instrumentos	Listado de características de una base de datos; pregunta abierta.
Criterios	• Define base de datos con sus propios términos. • Menciona tres características de una base de datos bien organizada. • Distingue un conjunto de datos sueltos de una base de datos y fundamenta la diferencia.

Observaciones: _____

_____ _____

Docente Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 7 — Continuación práctica de la Clase 5: Del cuaderno de préstamos a datos estructurados

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 7 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 5	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Base de datos: concepto y características. Del archivo suelto a la información organizada.		

Capacidad	Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos.
Indicadores de logro	• Define base de datos con sus propias palabras. • Menciona tres características de una base de datos bien organizada. • Distingue un conjunto de datos sueltos de una base de datos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 5 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Señalar las redundancias, las inconsistencias y las fallas de calidad.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Detectar los problemas del cuaderno»: Señalar las redundancias, las inconsistencias y las fallas de calidad. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: compará los renglones 1 y 3, y los renglones 5 y 6. • Actividad 3, «Dato, información y conocimiento»: Clasificar enunciados sobre la biblioteca y decidir qué se guarda una sola vez. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: clasificá cada enunciado. • Transferencia y revisión entre pares (30 a 40 minutos): mini-caso «Libreta de fiados del almacén de la esquina» con datos diferentes; intercambio con otro equipo, detección de al menos un error, corrección y justificación escrita de la versión final. • Desafío final para quienes terminan antes: El renglón 4 registra una devolución. Proponé cómo guardarla en tu estructura sin crear un préstamo nuevo.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Encontraste al menos cuatro problemas distintos y cada uno tiene su dimensión de calidad.»; Actividad 3, «Cada clasificación está justificada con la definición de dato, información o conocimiento.»; transferencia entre pares, «Tu versión final incorpora la corrección que recibiste (o explica por escrito por qué no correspondía) y tu justificación usa los conceptos de la clase.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 5 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Detección de problemas de calidad en el cuaderno de préstamos y clasificación dato/información/conocimiento.
Instrumentos	Tabla de problemas de calidad con su dimensión, evaluada con escala de estimación.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 5. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 8 — Tipos y aplicaciones de bases de datos

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 8 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 6 y Práctica 6	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Tipos de bases de datos. El modelo relacional. Aplicaciones.		

Capacidad	Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos.
Indicadores de logro	• Menciona tipos de bases de datos según su modelo. • Explica qué organiza el modelo relacional. • Asocia una base de datos a un campo de aplicación.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación de la conclusión de la clase anterior sobre guardar cada dato una sola vez y planteo de la pregunta sobre dónde se guarda entonces cada cosa. • Presentación de los seis productos del Copetín en desorden, para que el curso proponga cómo organizarlos.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «El modelo relacional: todo en tablas» y armado de la tabla Productos del caso con sus columnas código, nombre, categoría y precio. • Identificación de fila y columna sobre la tabla construida, con la caja «Ejemplo — una tabla es una relación» como referencia. • Lectura de «Otros modelos: jerárquico, en red y no relacional» y análisis de la figura 6.1, que compara el árbol jerárquico con las tablas del modelo relacional. • Resolución de las actividades 1 a 7, con atención al error frecuente de llamar registro a la columna. • Práctica 6 del libro, «El catálogo de la biblioteca como tabla relacional» (papel y lápiz): Actividad 1, «La tabla Libros». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 6 (Actividad 1: «Tu tabla tiene una columna por dato y una fila por libro; ninguna celda tiene dos valores.»). • Síntesis de los aprendizajes y verificación de los indicadores de la Clase 6. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 y desafío final de la Práctica 6.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 6: figura 6.1, tabla Productos del Copetín, tabla de modelos de datos, caja «Concepto clave — modelo relacional», actividades 1 a 10 · pizarra · Práctica 6 del libro (papel y lápiz).

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Reconocimiento del modelo relacional; armado de la tabla Productos del caso.
Instrumentos	Construcción de la tabla Productos; identificación de filas y columnas.
Criterios	• Menciona tipos de bases de datos según su modelo. • Explica qué organiza el modelo relacional y lo aplica al caso. • Construye la tabla Productos con sus campos y distingue fila de columna.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 9 — Continuación práctica de la Clase 6: El catálogo de la biblioteca como tabla relacional

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 9 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 6	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Tipos de bases de datos. El modelo relacional. Aplicaciones.		

Capacidad	Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos.
Indicadores de logro	• Menciona tipos de bases de datos según su modelo. • Explica qué organiza el modelo relacional. • Asocia una base de datos a un campo de aplicación.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 6 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Elegir el modelo de datos y decidir entre base local o en servidor para cinco escenarios.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Modelo e infraestructura»: Elegir el modelo de datos y decidir entre base local o en servidor para cinco escenarios. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: para cada escenario elegí el modelo (jerárquico, en red, relacional, NoSQL). • Actividad 3, «El archivo de la base, por dentro»: Planificar qué objetos tendría el archivo Biblioteca.accdb. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: proponé dos objetos de cada familia para la biblioteca. • Transferencia y revisión entre pares (30 a 40 minutos): mini-caso «Inventario del laboratorio de informática» con datos diferentes; intercambio con otro equipo, detección de al menos un error, corrección y justificación escrita de la versión final. • Desafío final para quienes terminan antes: Proponé una segunda tabla, Socios, y explicá con qué tabla tendría que unirse para saber quién tiene cada libro.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Cada decisión está justificada con una característica (usuarios simultáneos, red, tipo de datos), no con «porque sí».»; Actividad 3, «Tenés ocho objetos y cada uno tiene un nombre que dice qué hace.»; transferencia entre pares, «Tu versión final incorpora la corrección que recibiste (o explica por escrito por qué no correspondía) y tu justificación usa los conceptos de la clase.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 6 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Elección de modelo e infraestructura para cinco escenarios y planificación de los objetos de una base.
Instrumentos	Cuadro de escenarios justificados y plan de objetos del archivo, con rúbrica breve.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 6. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 10 — El SGBD y los problemas que resuelve

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 10 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 7 y Práctica 7	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	El SGBD. Redundancia, inconsistencia, integridad, concurrencia y seguridad.		

Capacidad	Utiliza conceptos de sistema de gestión de base de datos, propósitos, inconvenientes, redundancia e inconsistencia de datos en la creación de Bases de Datos.
Indicadores de logro	• Explica qué es un SGBD. • Menciona tres problemas del manejo desordenado de datos. • Asocia un problema con la solución que aporta un SGBD.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Planteo de una situación de mostrador: dos personas registran ventas al mismo tiempo y el precio de la gaseosa figura distinto en dos lugares. • Clasificación oral de los problemas que el curso reconoce en esa situación.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Qué es un SGBD» y de la tabla problema · qué es · cómo ayuda el SGBD. • Análisis de la figura 7.1, el SGBD como intermediario, con la lectura de los permisos de cada tipo de usuario. • Trabajo con la caja «Ejemplo — redundancia e inconsistencia en el Copetín» y con «Concepto clave — un solo portero», para separar los dos conceptos que suelen confundirse. • Asociación escrita problema–solución y resolución de las actividades 1 a 7, incluida la consigna sobre permisos diferenciados para el dueño y el empleado. • Práctica 7 del libro, «La cantina del colegio: problemas que resuelve un SGBD» (papel y lápiz): Actividad 1, «Dos planillas, un problema». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 7 (Actividad 1: «Cada problema que nombraste tiene un ejemplo concreto de las planillas y la consecuencia que tiene para la cantina.»). • Síntesis de los aprendizajes y verificación de los indicadores de la Clase 7. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 y desafío final de la Práctica 7.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 7: figura 7.1, tabla de problemas que resuelve el SGBD, tabla de funciones definir/manipular/controlar, cajas «Concepto clave — SGBD» y «Aplicación profesional — la copia de seguridad no es opcional», actividades 1 a 10 · pizarra · Práctica 7 del libro (papel y lápiz).

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Identificación de problemas del dato desordenado; asociación problema-solución del SGBD.
Instrumentos	Asociación problema-solución; explicación de redundancia e inconsistencia.
Criterios	• Explica qué es un SGBD y lo distingue de la base de datos. • Menciona tres problemas del manejo desordenado de datos. • Asocia cada problema con la solución concreta que aporta el SGBD.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 11 — Continuación práctica de la Clase 7: La cantina del colegio: problemas que resuelve un SGBD

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 11 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 7	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	El SGBD. Redundancia, inconsistencia, integridad, concurrencia y seguridad.		

Capacidad	Utiliza conceptos de sistema de gestión de base de datos, propósitos, inconvenientes, redundancia e inconsistencia de datos en la creación de Bases de Datos.
Indicadores de logro	• Explica qué es un SGBD. • Menciona tres problemas del manejo desordenado de datos. • Asocia un problema con la solución que aporta un SGBD.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 7 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Armar la matriz de permisos de la cantina aplicando el mínimo privilegio.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Quién puede qué»: Armar la matriz de permisos de la cantina aplicando el mínimo privilegio. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: completá la matriz. • Actividad 3, «Todo o nada»: Simular una transacción con falla y relacionar cada propiedad ACID con un hecho. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: escribí qué queda guardado al volver el sistema y por qué. • Desafío final para quienes terminan antes: Quedan 1 sándwich en stock y dos cajeras lo venden en el mismo segundo. Explicá qué debe hacer el SGBD y qué ve cada cajera.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Ninguna persona tiene un permiso que no necesita para su trabajo, y toda operación la puede hacer al menos una persona.»; Actividad 3, «Tu respuesta sobre la falla y cada asociación están justificadas con el nombre de la propiedad y su definición.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 7 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Construcción de la matriz de permisos con mínimo privilegio y simulación de una transacción con falla.
Instrumentos	Matriz de permisos y relato de la transacción, evaluados con lista de cotejo ACID.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 7. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 12 — Tablas, campos y registros. Clave principal y foránea

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 12 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 8 y Práctica 8	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Tablas, campos y registros. Clave principal, clave foránea y el término «clave secundaria».		

Capacidad	Analiza la composición de una base de datos.
Indicadores de logro	• Identifica campos y registros en una tabla. • Reconoce la clave principal de una tabla. • Explica para qué sirve una clave foránea.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Lectura del renglón de la venta V3 del caso, que registra el cliente C01, y pregunta por el modo de averiguar de quién se trata. • Anotación de la pregunta pendiente en la pizarra, para retomarla al final del desarrollo.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Las piezas: tabla, campo y registro» y marcado de campos y registros sobre la tabla Productos del caso. • Estudio de las figuras 8.1 y 8.2: el campo cliente de Ventas apuntando al código de Clientes, y la tabla Ventas con su clave principal y su clave foránea. • Análisis de la tabla candidata a clave · ¿sirve? · por qué, con la caja «Concepto clave — la clave artificial» para el error frecuente de elegir el nombre como clave. • Resolución de las actividades 1 a 8, con seguimiento explícito de la clave foránea de la venta V4 hasta la tabla Clientes y asignación de tipos de datos. • Práctica 8 del libro, «Claves de la biblioteca» (papel y lápiz): Actividad 1, «Candidatas a clave». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 8 (Actividad 1: «Cada tabla tiene exactamente una clave principal; las alternativas cumplen la unicidad.»). • Síntesis de los aprendizajes y verificación de los indicadores de la Clase 8. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 y desafío final de la Práctica 8.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 8: figuras 8.1 y 8.2, tablas Productos y Ventas del Copetín, tabla de tipos de datos, caja «Concepto clave — clave principal y clave foránea», actividades 1 a 11 · pizarra · Práctica 8 del libro (papel y lápiz).

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Marcado de campos, registros y claves sobre las tablas del caso.
Instrumentos	Identificación de clave principal y foránea en las tablas del caso.
Criterios	• Identifica campos y registros en una tabla del caso. • Reconoce la clave principal y fundamenta por qué sirve. • Explica la función de la clave foránea y la sigue hasta la tabla destino.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 13 — Continuación práctica de la Clase 8: Claves de la biblioteca

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 13 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 8	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Tablas, campos y registros. Clave principal, clave foránea y el término «clave secundaria».		

Capacidad	Analiza la composición de una base de datos.
Indicadores de logro	• Identifica campos y registros en una tabla. • Reconoce la clave principal de una tabla. • Explica para qué sirve una clave foránea.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 8 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Marcar las claves foráneas y recorrerlas con datos.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Seguir las flechas»: Marcar las claves foráneas y recorrerlas con datos. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: dibujá las tres tablas y trazá una flecha desde cada clave foránea hacia la clave principal que referencia. • Actividad 3, «Una clave de dos campos»: Encontrar la clave de una tabla de horarios y asignar tipos de datos. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: probá si curso, día u hora identifican solos una fila. • Transferencia y revisión entre pares (30 a 40 minutos): mini-caso «Taller mecánico del barrio» con datos diferentes; intercambio con otro equipo, detección de al menos un error, corrección y justificación escrita de la versión final. • Desafío final para quienes terminan antes: La biblioteca compra un segundo ejemplar de «Hijo de hombre». ¿Puede el ISBN seguir siendo clave? Proponé una solución.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Cada flecha sale de una clave foránea y llega a la clave principal que referencia, y respondiste las tres preguntas recorriendo las flechas.»; Actividad 3, «Tu clave compuesta no tiene campos de más: si quitás uno, deja de identificar.»; transferencia entre pares, «Tu versión final incorpora la corrección que recibiste (o explica por escrito por qué no correspondía) y tu justificación usa los conceptos de la clase.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 8 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Recorrido de claves foráneas con datos y búsqueda de la clave compuesta de un horario.
Instrumentos	Diagrama de flechas FK → PK y respuesta a tres preguntas de recorrido.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 8. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 14 — Integridad referencial

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 14 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 9 y Práctica 9	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Integridad referencial: reglas que protegen la coherencia entre tablas.		

Capacidad	Analiza la composición de una base de datos.
Indicadores de logro	• Explica qué es la integridad referencial. • Reconoce una operación que la viola. • Justifica por qué protege la coherencia de los datos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Intento simulado de registrar una venta con el cliente C09, que no existe en la tabla Clientes, y pregunta por lo que debería hacer el sistema. • Registro de las dos posturas del curso —aceptar o rechazar— como punto de partida.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «No se puede apuntar a lo que no existe» y de «Las dos reglas básicas», con la tabla operación · ¿la permite el SGBD? · por qué. • Análisis de las figuras 9.1 y 9.2: qué acepta y qué rechaza el SGBD, y el razonamiento previo a la orden de borrar un cliente. • Trabajo con la caja «Ejemplo — una venta huérfana» y con «Concepto clave — borrar no es actualizar», para diferenciar el riesgo de las dos cascadas. • Resolución de casos permitido/prohibido de las actividades 1 a 7, incluido el intento de borrar a Ana Gómez (C03), que tiene la venta V4, con restricción y con cascada. • Práctica 9 del libro, «La integridad referencial pone orden en la biblioteca» (papel y lápiz): Actividad 1, «¿Acepta o rechaza?». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 9 (Actividad 1: «Cada rechazo nombra al registro que lo provoca; cada aceptación explica por qué no rompe ninguna relación.»). • Síntesis de los aprendizajes y verificación de los indicadores de la Clase 9. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 y desafío final de la Práctica 9.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 9: figuras 9.1 y 9.2, tabla de operaciones permitidas y prohibidas, tabla restringir/propagar/anular, caja «Concepto clave — integridad referencial», actividades 1 a 10 · pizarra · Práctica 9 del libro (papel y lápiz).

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Análisis de operaciones permitidas y prohibidas por la integridad referencial.
Instrumentos	Resolución de casos de integridad referencial (permitido/prohibido).
Criterios	• Explica qué es la integridad referencial en sus propios términos. • Reconoce una operación que la viola y la fundamenta con los datos del caso. • Justifica de qué manera protege la coherencia de los datos.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 15 — Continuación práctica de la Clase 9: La integridad referencial pone orden en la biblioteca

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 15 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 9	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Integridad referencial: reglas que protegen la coherencia entre tablas.		

Capacidad	Analiza la composición de una base de datos.
Indicadores de logro	• Explica qué es la integridad referencial. • Reconoce una operación que la viola. • Justifica por qué protege la coherencia de los datos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 9 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Calcular qué se borra si la relación Socios–Préstamos se configura con «Eliminar en cascada».	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «La cascada, con números»: Calcular qué se borra si la relación Socios–Préstamos se configura con «Eliminar en cascada». Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: listá los préstamos que se borrarían. • Actividad 3, «Tres integridades y un nulo»: Clasificar violaciones e interpretar el valor nulo. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: clasificá (a), (b) y (c) como de entidad, de dominio o referencial. • Transferencia y revisión entre pares (30 a 40 minutos): mini-caso «Docentes y materias del colegio» con datos diferentes; intercambio con otro equipo, detección de al menos un error, corrección y justificación escrita de la versión final. • Desafío final para quienes terminan antes: Proponé la configuración completa (exigir integridad, actualizar en cascada, eliminar en cascada) para la relación Socios–Préstamos y para Libros–Préstamos, y justificá.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «La cantidad de préstamos que quedan, más los borrados, da los préstamos que había.»; Actividad 3, «Cada clasificación nombra la regla que se viola y el dato que la viola.»; transferencia entre pares, «Tu versión final incorpora la corrección que recibiste (o explica por escrito por qué no correspondía) y tu justificación usa los conceptos de la clase.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 9 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Cálculo de los efectos de la eliminación en cascada y clasificación de violaciones por integridad.
Instrumentos	Resolución escrita de casos con cascada y nulos, corregida en coevaluación.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 9. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 16 — La base por dentro: abstracción, usuarios y lenguajes

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 16 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 10 y Práctica 10	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Niveles de abstracción (físico, lógico, vistas). Tipos de usuario. DDL y DML.		

Capacidades	• Identifica los diferentes niveles de abstracción de los datos. • Analiza los tipos de usuarios de base de datos. • Reconoce los diferentes lenguajes de manipulación de datos más utilizados.
Indicadores de logro	• Nombra los tres niveles de abstracción de datos. • Distingue tipos de usuario de una base de datos. • Diferencia un lenguaje de definición de uno de manipulación de datos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Comparación de dos pantallas descritas oralmente: la del empleado de la caja y la del dueño del Copetín, con la pregunta de por qué no muestran lo mismo. • Listado de los datos que cada uno necesita ver, según el criterio del curso.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Tres niveles de abstracción» con la tabla nivel · qué describe · quién lo usa. • Lectura de «Tipos de usuario» y de la caja «Ejemplo — una vista para el Copetín», con la propuesta escrita de dos vistas distintas del caso. • Clasificación de tareas en DDL y DML con la tabla lenguaje · órdenes típicas · sobre qué actúan, atendiendo al error frecuente de ubicar «agregar un campo» entre las tareas de manipulación. • Resolución de las actividades 1 a 7, incluida la clasificación de las cuatro tareas del caso. • Práctica 10 del libro, «Lenguajes, usuarios y vistas de la biblioteca» (papel y lápiz): Actividad 1, «¿DDL o DML?». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 10 (Actividad 1: «Cada tarea que modifica la estructura (tablas, campos, índices) quedó como DDL.»). • Síntesis de los aprendizajes y verificación de los indicadores de la Clase 10. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 y desafío final de la Práctica 10. • Anuncio: la evaluación de la Unidad 2 se aplica al cierre del encuentro de continuación.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 10: tabla de niveles de abstracción, tabla DDL/DML, tabla de cambios e independencia de datos, cajas «Concepto clave — DDL y DML» y «Ejemplo cotidiano — DDL y DML en Access», actividades 1 a 10 y evaluación de la Unidad 2 · pizarra · Práctica 10 del libro (papel y lápiz).

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Clasificación de tareas en DDL/DML; descripción de vistas para distintos usuarios.
Instrumentos	Clasificación DDL/DML; propuesta de dos vistas del caso.
Criterios	• Nombra los tres niveles de abstracción de datos y los describe. • Distingue los tipos de usuario según lo que cada uno necesita ver. • Clasifica correctamente tareas de definición y de manipulación de datos.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 17 — Continuación práctica de la Clase 10: Lenguajes, usuarios y vistas de la biblioteca

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 17 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 10	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Niveles de abstracción (físico, lógico, vistas). Tipos de usuario. DDL y DML.		

Capacidades	• Identifica los diferentes niveles de abstracción de los datos. • Analiza los tipos de usuarios de base de datos. • Reconoce los diferentes lenguajes de manipulación de datos más utilizados.
Indicadores de logro	• Nombra los tres niveles de abstracción de datos. • Distingue tipos de usuario de una base de datos. • Diferencia un lenguaje de definición de uno de manipulación de datos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 10 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Clasificar a cinco personas que usan la base.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «¿Qué tipo de usuario es?»: Clasificar a cinco personas que usan la base. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: asigná a cada persona su tipo de usuario. • Actividad 3, «Dos vistas y tres cambios»: Diseñar dos vistas y predecir qué nivel afecta cada cambio. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: para cada vista, listá los campos que muestra y los que oculta. • Transferencia y revisión entre pares (30 a 40 minutos): mini-caso «La base de la cantina del colegio» con datos diferentes; intercambio con otro equipo, detección de al menos un error, corrección y justificación escrita de la versión final. • Desafío final para quienes terminan antes: Escribí con tus palabras la orden DDL que crearía la tabla Socios (nombre de la tabla, campos, tipos y clave).	100 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Cada asignación está justificada con lo que hace la persona y con la forma en que accede a la base.»; Actividad 3, «Ninguna vista muestra datos personales a quien no los necesita.»; transferencia entre pares, «Tu versión final incorpora la corrección que recibiste (o explica por escrito por qué no correspondía) y tu justificación usa los conceptos de la clase.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica. • Aplicación de la evaluación de la Unidad 2, fotocopiable, en su hoja propia del libro.	40 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 10 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · papel y lápiz · pizarra y marcadores.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Clasificación de tipos de usuario y diseño de vistas con predicción del nivel afectado por cada cambio.
Instrumentos	Propuesta de dos vistas con justificación de privacidad, evaluada con rúbrica. Evaluación de la Unidad 2 (fotocopiable).
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 10. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 18 — Evaluación integradora de la 1.ª etapa

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 18 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	Cierre de la 1.ª etapa — Unidades 1 y 2	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · evaluación integradora fotocopiable en hoja propia	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Evaluación integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2)		

Capacidades	• Reconoce los diferentes tipos de lenguajes de programación y sus campos de aplicación. • Establece diferencias entre los distintos lenguajes de programación existentes en el mercado. • Reconoce la importancia de los diferentes tipos de lenguajes de programación existentes. • Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos. • Analiza la composición de una base de datos. • Utiliza conceptos de sistema de gestión de base de datos, propósitos, inconvenientes, redundancia e inconsistencia de datos en la creación de Bases de Datos. • Identifica los diferentes niveles de abstracción de los datos. • Analiza los tipos de usuarios de base de datos. • Reconoce los diferentes lenguajes de manipulación de datos más utilizados.
Indicadores de logro	• Ordena los niveles de lenguaje y explica la función del traductor. • Justifica la elección de un lenguaje para el caso con al menos dos criterios. • Diseña una tabla con su clave principal y explica la integridad referencial con un ejemplo.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Lectura en voz alta de la consigna general y de las dos partes de la prueba, con aclaración de dudas de comprensión y sin adelantar respuestas. • Recordatorio de las condiciones: resolución individual, escrita, sin uso de la máquina.	40 min
Desarrollo	• Resolución individual de la Parte A, de diagnóstico rápido: tres consignas de opción múltiple sobre el paradigma dirigido por eventos, el modelo relacional y la redundancia. • Resolución individual de la Parte B, de resolución y aplicación: necesidad del traductor y estrategias de ejecución, elección justificada de lenguaje para la secretaría de un club, diseño de la tabla Socios con su clave principal, integridad referencial en la tabla Pagos y cálculo paso a paso del total de una venta. • Acompañamiento del docente por las filas, con lectura de consigna a quien lo requiera y control del tiempo restante anunciado a la mitad y a los diez minutos del final.	90 min
Cierre	• Entrega de las hojas y registro de la nómina de entrega. • Comentario general oral sobre las dos consignas que concentraron más consultas, sin resolverlas, y anuncio de la devolución escrita para la semana siguiente.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Prueba integradora de la 1.ª etapa, fotocopiable, del Libro del estudiante (hoja propia, al cierre de la Unidad 2) · hojas de resolución · pizarra para el registro del tiempo. No se utiliza la máquina en esta sesión.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Resolución individual de la prueba integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2).
Instrumentos	Prueba escrita integradora fotocopiable (diagnóstico + resolución).
Criterios	• Resuelve de forma individual, sin consulta de material, y dentro del tiempo previsto. • Fundamenta cada elección con criterios explícitos y no con preferencias personales. • Emplea con precisión el vocabulario técnico de la etapa: campo, registro, clave, redundancia. • Presenta el cálculo del total con las órdenes numeradas y el resultado verificable.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 19 — Modelos de datos: el plano antes de construir

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 19 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Diseño: Entidad-Relación y normalización	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 11 y Práctica 11	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Modelos de datos. El diseño como plano previo a la base.		

Capacidad	Analiza los diferentes modelos de datos.
Indicadores de logro	• Explica qué es un modelo de datos. • Menciona al menos dos modelos de datos. • Justifica por qué conviene diseñar antes de crear las tablas.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Planteo de la orden de abrir el gestor y crear tablas de inmediato, y discusión sobre qué haría falta decidir antes de esa apertura. • Analogía con el plano de una casa, propuesta por el curso y anotada en la pizarra.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Diseñar antes de crear» y de la tabla modelo de datos · idea central. • Estudio de la figura 11.1, las tres fases del diseño, del DER en papel a la base creada en el gestor. • Elaboración en papel del modelo de datos del caso a partir del ejemplo resuelto «delimitar el mini-mundo del Copetín», con la caja «Concepto clave — el modelo responde preguntas» como control. • Trabajo con la tabla técnica · qué revela · en el Copetín y con el ejemplo resuelto de la entrevista al dueño, para practicar el relevamiento de requisitos. • Práctica 11 del libro, «El mini-mundo del club deportivo» (papel y lápiz): Actividad 1, «Leer la entrevista y delimitar», y Actividad 2, «Las preguntas que el modelo debe responder».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 11 (Actividad 1: «Todo lo que pusiste en «queda afuera» tiene un motivo escrito.»; Actividad 2: «Cada pregunta se responde con algo de tu mini-mundo y nada de tu mini-mundo sobra.»). • Puesta en común de la frase que describe el modelo de datos del caso, redactada por cada equipo.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 11: figura 11.1, tabla de modelos de datos, tabla de fases del diseño, tabla de técnicas de relevamiento, caja «Concepto clave — modelo de datos», actividades 1 a 10 · hojas lisas y pizarra · Práctica 11 del libro (papel y lápiz).

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Elaboración del modelo de datos del caso en papel; comparación de modelos.
Instrumentos	Descripción del modelo de datos del caso en una frase; comparación de modelos.
Criterios	• Explica qué es un modelo de datos y para qué se elabora. • Menciona al menos dos modelos de datos. • Justifica la conveniencia de diseñar antes de crear las tablas.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 20 — Entidades y atributos

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 20 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Diseño: Entidad-Relación y normalización	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 12 y Práctica 12	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Entidades, atributos y tipos de atributos.		

Capacidad	Aplica los conceptos fundamentales en la construcción de entidades.
Indicadores de logro	• Identifica entidades y sus atributos en un caso. • Clasifica atributos (simple/compuesto, univalorado/multivalorado, derivado). • Reconoce el atributo que sirve como clave.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Lectura del modelo de datos redactado en la clase anterior y subrayado de los sustantivos que nombran cosas sobre las que el caso guarda información. • Distinción oral entre esas cosas y los datos que las describen.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Entidades y atributos» y de la tabla tipo de atributo · ejemplo. • Clasificación de los atributos del caso —precio, teléfonos, subtotal— en simples, multivalorados y derivados, con la caja «Ejemplo — el subtotal que no se guarda». • Trabajo con la tabla atributo · dominio · ejemplo válido · ejemplo inválido, para fijar qué valores acepta cada atributo. • Lectura del ejemplo resuelto «la ficha de la entidad PRODUCTO» y de la caja «Concepto clave — el subrayado es una promesa», que advierte sobre el error frecuente de subrayar un atributo que se repite. • Práctica 12 del libro, «Las entidades del club: socios y disciplinas» (papel y lápiz): Actividad 1, «La ficha de SOCIO», y Actividad 2, «DISCIPLINA y sus horarios».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 12 (Actividad 1: «Los atributos derivados están punteados y en tu tabla dice que no se guardan.»; Actividad 2: «Tu propuesta para horarios no deja dos valores en una misma celda.»). • Registro en la carpeta de la ficha de las tres entidades del caso con dos atributos cada una.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 12: tabla de tipos de atributos, tabla de dominios, tabla de atributos multivaluados, cajas «Concepto clave — entidad y atributo» y «Aplicación profesional — dominios sujetos a reglas externas», actividades 1 a 10 · pizarra · Práctica 12 del libro (papel y lápiz).

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Identificación de entidades y clasificación de atributos por tipo.
Instrumentos	Identificación de entidades y clasificación de atributos.
Criterios	• Identifica las entidades del caso y sus atributos. • Clasifica atributos como simple o compuesto, univalorado o multivalorado, y derivado. • Reconoce el atributo que puede funcionar como clave y fundamenta la elección.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 21 — Relaciones y cardinalidad

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 21 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Diseño: Entidad-Relación y normalización	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 13 y Práctica 13	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Relaciones entre entidades. Cardinalidad: 1:1, 1:N, N:M.		

Capacidad	Trabaja con el modelo Entidad Relación en la representación de los datos.
Indicadores de logro	• Identifica la relación entre dos entidades. • Determina la cardinalidad de una relación. • Reconoce una relación de muchos a muchos.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Lectura de la venta V5 del caso, con tres productos distintos, y de la lista de ventas de Rosa Duarte, para preguntar cuántos se relacionan con cuántos en cada situación. • Anticipación oral, sin nomenclatura todavía, de las dos formas de relación observadas.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Cardinalidad: cuántos con cuántos» con la tabla cardinalidad · ejemplo en el Copetín. • Análisis de la figura 13.1, las tres cardinalidades registro por registro, y de la figura 13.2, la participación opcional del cliente y obligatoria de la venta. • Aplicación de la caja «Concepto clave — leé la relación en las dos direcciones» a las dos relaciones del caso, con la tabla lectura · ¿se cumple en los datos? · evidencia. • Trabajo con la tabla atributo dudoso · ¿de quién es? · dónde se dibuja, para resolver dónde vive la cantidad, error frecuente de esta clase. • Práctica 13 del libro, «Cardinalidades del club, leídas en los datos» (papel y lápiz): Actividad 1, «Leer las cardinalidades», y Actividad 2, «Grado y relaciones especiales».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 13 (Actividad 1: «Para cada relación escribiste dos lecturas, una por sentido, y una evidencia de los datos.»; Actividad 2: «Para cada enunciado contaste cuántas entidades participan y, en (a), nombraste los dos roles.»). • Puesta en común de la lectura en voz alta de cada relación en sus dos direcciones.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 13: figuras 13.1 y 13.2, tabla de cardinalidades, tabla de lectura contra los datos, tabla de atributos de relación, caja «Concepto clave — cardinalidad», actividades 1 a 11 · pizarra · Práctica 13 del libro (papel y lápiz).

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Determinación de cardinalidad en relaciones del caso con ejemplos.
Instrumentos	Ejercicio de cardinalidad con justificación por ejemplo.
Criterios	• Identifica la relación existente entre dos entidades del caso. • Determina la cardinalidad de cada relación con evidencia en los datos. • Reconoce la relación de muchos a muchos y explica por qué lo es.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 22 — El diagrama Entidad-Relación

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 22 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Diseño: Entidad-Relación y normalización	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 14 y Práctica 14	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	El diagrama Entidad-Relación (DER): entidades, atributos y relaciones.		

Capacidad	Trabaja con el modelo Entidad Relación en la representación de los datos.
Indicadores de logro	• Reconoce los símbolos del diagrama entidad-relación. • Interpreta un DER sencillo. • Dibuja un DER a partir de un caso.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Descripción oral del modelo del caso por parte de un estudiante mientras el resto intenta dibujarlo, para hacer visible la necesidad de una notación común. • Comparación de dos o tres dibujos distintos producidos a partir de la misma descripción.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Un dibujo del diseño» y de la tabla símbolo · representa · ejemplo del Copetín. • Lectura de la figura 14.1, el diagrama entidad-relación del Copetín Karumbé, con identificación del atributo subrayado como clave. • Trazado del diagrama completo por equipos, siguiendo el ejemplo resuelto «construir el DER paso a paso». • Contraste con la figura 14.2, un mismo fragmento dibujado mal y dibujado bien, y con la caja «Concepto clave — el atributo que pide ser entidad», que nombra el error frecuente de la clase. • Práctica 14 del libro, «El DER de los talleres del colegio» (papel y lápiz): Actividad 1, «Del texto al diagrama», y Actividad 2, «Validar el diagrama».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 14 (Actividad 1: «Hay tantas relaciones como vínculos describen los requisitos, y cada rombo tiene nombre y cardinalidad en los dos extremos.»; Actividad 2: «Las cinco preguntas tienen Sí y tu compañero no encontró ninguna lectura falsa.»). • Aplicación de la lista de control del diagrama del ejemplo resuelto sobre el trabajo de otro equipo, en revisión cruzada.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 14: figuras 14.1 y 14.2, tabla de entidades y sus relaciones, tabla de símbolos, tabla de notaciones, cajas «Concepto clave — diagrama entidad-relación» y «Aplicación profesional — leerle el diagrama al cliente», actividades 1 a 10 · hojas lisas, regla y pizarra · Práctica 14 del libro (papel y lápiz).

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Lectura y trazado del diagrama entidad-relación del Copetín.
Instrumentos	Diagrama entidad-relación del caso trazado por el estudiante.
Criterios	• Reconoce los símbolos del diagrama entidad-relación. • Interpreta un diagrama sencillo y lo lee en palabras. • Dibuja el diagrama del caso con entidades, atributos, relaciones y cardinalidades.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 23 — Del diagrama a las tablas

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 23 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Diseño: Entidad-Relación y normalización	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 15 y Práctica 15	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Traducción del DER a tablas. Resolución de relaciones N:M.		

Capacidad	Trabaja con el modelo Entidad Relación en la representación de los datos.
Indicadores de logro	• Convierte una entidad en tabla con su clave principal. • Traduce una relación 1:N con clave foránea. • Resuelve una relación N:M con una tabla intermedia.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Presentación del diagrama de la clase anterior junto a la pregunta de qué tabla guardaría la relación de muchos a muchos, sin agregar todavía ninguna tabla nueva. • Ensayo fallido, hecho en la pizarra, de guardar tres productos en un solo renglón de Ventas.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Cada entidad, una tabla» y de «Las relaciones 1:N», con ubicación de la clave foránea en el lado «muchos». • Análisis de la figura 15.1, de la relación N:M del diagrama a la tabla intermedia DetalleVenta, y de la tabla de reglas de transformación. • Escritura de las filas de DetalleVenta venta por venta, siguiendo el ejemplo resuelto y la tabla venta · producto · cantidad · precio_unitario · subtotal. • Lectura de la figura 15.2, el esquema relacional completo con sus cuatro tablas y tres claves foráneas, y de la caja «Concepto clave — la clave compuesta de DetalleVenta». • Práctica 15 del libro, «Del DER de los talleres a las tablas» (papel y lápiz): Actividad 1, «El esquema de tablas», y Actividad 2, «Cargar la tabla puente».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 15 (Actividad 1: «La cantidad de tablas es igual a la cantidad de entidades más la de relaciones N:M.»; Actividad 2: «Ninguna fila repite la pareja alumno + taller.»). • Aplicación del control final del esquema del ejemplo resuelto, que verifica que toda relación del diagrama esté representada.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 15: figuras 15.1 y 15.2, tabla DetalleVenta, tabla de reglas de transformación, tabla de relaciones 1:1, caja «Concepto clave — la tabla intermedia», actividades 1 a 10 · pizarra · Práctica 15 del libro (papel y lápiz).

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Traducción del DER a tablas; resolución de la relación N:M con tabla intermedia.
Instrumentos	Traducción del DER a tablas con claves; escritura de filas de DetalleVenta.
Criterios	• Convierte cada entidad en tabla con su clave principal. • Traduce la relación 1:N ubicando correctamente la clave foránea. • Resuelve la relación N:M con una tabla intermedia y escribe sus filas.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 24 — Por qué normalizar: anomalías y dependencia funcional

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 24 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Diseño: Entidad-Relación y normalización	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 16 y Práctica 16	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Anomalías de una tabla mal diseñada. Dependencia funcional.		

Capacidad	Utiliza las reglas de la normalización (1FN- 2FN- 3FN) para la obtención de datos agrupados en diferentes entidades.
Indicadores de logro	• Reconoce las anomalías de inserción, actualización y borrado. • Explica qué es una dependencia funcional. • Justifica por qué conviene normalizar.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Presentación de la tabla única del caso, que junta cliente, teléfono, producto, categoría y precio en cada renglón, y pedido de tres motivos para desconfiar de ella. • Registro de los motivos como hipótesis que la clase confirmará o descartará.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Una tabla que junta todo» y de la tabla anomalía · qué pasa en la tabla única del Copetín · consecuencia. • Ensayo de operaciones sobre la tabla única con la tabla operación ensayada · qué se rompe · anomalía delatada. • Lectura de «Dependencia funcional» y escritura de las dependencias del caso, siguiendo el ejemplo resuelto de detección sobre la tabla única. • Trabajo con la caja «Concepto clave — la anomalía es el síntoma, la dependencia es la causa», que corrige el error frecuente de memorizar las anomalías sin identificar su origen. • Práctica 16 del libro, «Anomalías y dependencias en la planilla de talleres» (papel y lápiz): Actividad 1, «Ensayar operaciones», y Actividad 2, «El mapa de dependencias».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 16 (Actividad 1: «Para cada anomalía señalaste en qué filas de la planilla ocurre.»; Actividad 2: «Toda DF que escribiste se cumple en las seis filas y tiene sentido como regla del colegio.»). • Confrontación de las hipótesis del inicio con las anomalías efectivamente demostradas.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 16: tabla de las tres anomalías, tabla de operaciones ensayadas, cajas «Ejemplo — la anomalía de actualización, con números» y «Concepto clave — la pregunta de la parcialidad», actividades 1 a 11 · pizarra · Práctica 16 del libro (papel y lápiz).

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Detección de anomalías en una tabla mal diseñada; escritura de dependencias funcionales.
Instrumentos	Señalamiento de anomalías; escritura de dependencias funcionales del caso.
Criterios	• Reconoce las anomalías de inserción, actualización y borrado en la tabla del caso. • Explica qué es una dependencia funcional y escribe dos del caso. • Justifica la conveniencia de normalizar a partir de las anomalías demostradas.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 25 — Formas normales: 1FN, 2FN y 3FN

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 25 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 3 — Diseño: Entidad-Relación y normalización	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 17 y Práctica 17	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Primera, segunda y tercera forma normal.		

Capacidad	Utiliza las reglas de la normalización (1FN- 2FN- 3FN) para la obtención de datos agrupados en diferentes entidades.
Indicadores de logro	• Aplica la 1FN (atomicidad, sin grupos repetidos). • Aplica la 2FN (sin dependencias parciales). • Aplica la 3FN (sin dependencias transitivas).

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Lectura del campo que guarda «2 chipas, 1 gaseosa» en un solo casillero y pregunta por lo que ocurre al intentar sumar cantidades sobre ese campo. • Acuerdo del curso sobre la primera corrección necesaria, antes de nombrar la 1FN.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Primera forma normal», «Segunda forma normal» y «Tercera forma normal», con la tabla forma normal · regla · qué se hizo en el Copetín. • Aplicación paso a paso de las tres formas normales sobre la tabla única, siguiendo el ejemplo resuelto y la figura 17.1. • Lectura de «Dependencias transitivas: el corazón de la 3FN» y de la caja «Ejemplo — la cadena que la 3FN corta», con el caso del barrio de la clienta. • Discusión de «¿Hasta dónde normalizar?» y de la caja «Concepto clave — primero normalizar, después optimizar», que ordena el criterio profesional. • Práctica 17 del libro, «Normalizar los pedidos de la librería Arasa'i» (papel y lápiz): Actividad 1, «Primera forma normal», y Actividad 2, «Segunda y tercera forma normal».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 17 (Actividad 1: «Ninguna celda tiene más de un producto y la clave identifica cada fila.»; Actividad 2: «La suma de los importes reconstruidos desde tus tablas finales es igual a la suma de los importes que calculaste con la planilla original.»). • Aplicación de la evaluación de la Unidad 3, fotocopiable, en su hoja propia del libro.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 17: figura 17.1, tabla de las tres formas normales, tabla de decisiones de desnormalización, caja «Concepto clave — las tres formas normales», actividades 1 a 10 y evaluación de la Unidad 3 · pizarra · Práctica 17 del libro (papel y lápiz).

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Aplicación paso a paso de 1FN, 2FN y 3FN sobre la tabla del caso.
Instrumentos	Normalización de la tabla del caso hasta 3FN con tablas resultantes. Evaluación de la Unidad 3 (fotocopiable).
Criterios	• Aplica la 1FN llevando los valores a su forma atómica. • Aplica la 2FN eliminando la dependencia parcial del precio de catálogo y distingue luego ese dato del precio_unitario histórico de una transacción. • Aplica la 3FN eliminando la dependencia transitiva y presenta las tablas resultantes.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 26 — Crear la base en Access: tablas y relaciones

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 26 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 4 — La base en acción: Access y consultas	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 18 y Práctica 18	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Crear tablas, claves y relaciones en Microsoft Access.		

Capacidad	Ejecuta técnicas, procedimientos y normativas en el desarrollo de entidades normalizadas.
Indicadores de logro	• Crea una tabla con sus campos y clave principal en Access. • Define una relación entre tablas con clave foránea. • Activa la integridad referencial.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Exhibición del esquema de cuatro tablas obtenido al normalizar y planteo del paso siguiente: construirlo en el gestor tal como fue diseñado. • Acuerdo previo sobre el orden de creación que exige la integridad referencial, antes de tocar la máquina.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Del esquema a Access» y de la tabla campo del Copetín · tipo de dato en Access · por qué. • Creación de las cuatro tablas con sus campos y claves principales en la vista Diseño, incluida la PK compuesta venta+producto de DetalleVenta y el campo precio_unitario que conserva el precio cobrado en cada renglón. • Definición de las relaciones en la ventana Relaciones y activación de la integridad referencial, con la figura 18.1 como modelo del resultado esperado. • Carga de los datos del caso en el orden que impone la figura 18.2, primero las tablas apuntadas, con la caja «Concepto clave — diseñar es trabajo DDL» como marco. • Resolución de las actividades 1 a 8, con atención al error frecuente de cargar DetalleVenta antes que Productos. • Práctica 18 del libro, «La base de la segunda semana, creada en Access» (Microsoft Access): Actividad 1, «Las cuatro tablas, con sus propiedades». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 18 (Actividad 1: «Al abrir DetalleVenta en vista Diseño se ven dos iconos de clave; al escribir «Lácteos» en categoría, Access lo rechaza.»). • Síntesis de los aprendizajes y verificación de los indicadores de la Clase 18. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 y desafío final de la Práctica 18.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 18: figuras 18.1 y 18.2, tabla de tipos de dato en Access, tabla de claves por tabla, tabla de propiedades de campo, caja «Concepto clave — molde a la izquierda, datos a la derecha», actividades 1 a 11 · laboratorio con Microsoft Windows y Microsoft Access, una máquina cada dos estudiantes. Si el laboratorio no está disponible, la actividad se resuelve en papel sobre la cuadrícula de diseño impresa y se ejecuta en la máquina cuando haya turno · Práctica 18 del libro (Microsoft Access). Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Práctica en Access: creación de tablas, claves y relaciones con integridad referencial.
Instrumentos	Base creada en Access con tablas, claves y relaciones (punto de control).
Criterios	• Crea una tabla con sus campos y su clave principal en el gestor. • Define la relación entre dos tablas mediante la clave foránea. • Activa la integridad referencial y verifica su efecto sobre una carga fuera de orden.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 27 — Continuación práctica de la Clase 18: La base de la segunda semana, creada en Access

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 27 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 4 — La base en acción: Access y consultas	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 18	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Crear tablas, claves y relaciones en Microsoft Access.		

Capacidad	Ejecuta técnicas, procedimientos y normativas en el desarrollo de entidades normalizadas.
Indicadores de logro	• Crea una tabla con sus campos y clave principal en Access. • Define una relación entre tablas con clave foránea. • Activa la integridad referencial.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 18 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Definir las tres relaciones con integridad referencial.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Las relaciones»: Definir las tres relaciones con integridad referencial. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: abrí Herramientas de base de datos → Relaciones y agregá las cuatro tablas. • Actividad 3, «La carga de datos»: Cargar los datos de la semana en el orden que exige la integridad referencial. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: cargá Productos (8) y Clientes (6). Hugo Cáceres no dio teléfono: dejá el campo vacío. • Desafío final para quienes terminan antes: Intentá cargar un renglón con cantidad 0 y otro con una venta inexistente (V20). Anotá el mensaje de cada rechazo y qué regla lo provocó.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Las tres líneas muestran 1 y ∞ en sus extremos.»; Actividad 3, «El total de registros coincide con la suma de los registros indicados en las cuatro tablas de datos. Verificaste además que los valores históricos de DetalleVenta no fueron sustituidos automáticamente por los precios actuales del catálogo.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 18 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · Microsoft Access · datos para cargar de la práctica · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Definición de relaciones con sus casillas de cascada y carga ordenada de 33 registros de la segunda semana.
Instrumentos	Base Copetin_Semana2.accdb verificada en el puesto (relaciones, conteo de registros y precio histórico de V8).
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 18. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 28 — Filtros y consultas de selección

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 28 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 4 — La base en acción: Access y consultas	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 19 y Práctica 19	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Filtros. La consulta de selección con criterios.		

Capacidad	Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos.
Indicadores de logro	• Aplica un filtro para ver un grupo de registros. • Crea una consulta de selección con criterio. • Interpreta el resultado de una consulta.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Formulación de una pregunta concreta del negocio —qué ventas se registraron el 03/03/2026— y anticipación por escrito del resultado esperado (V1 y V2) antes de ejecutar nada. • Distinción previa entre mirar la tabla completa y pedirle al gestor un subconjunto.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Filtrar: ver un grupo rápido» y de «La consulta de selección», con la caja «Concepto clave — filtro y consulta» para separar lo temporal de lo que se guarda. • Construcción de la consulta en la cuadrícula de diseño siguiendo el ejemplo resuelto «las ventas del primer día, con control», con la figura 19.1 como modelo de la cuadrícula y su resultado. • Trabajo con la tabla operador · significa · ejemplo de criterio y con la figura 19.2, que muestra tres criterios y lo que devuelve cada uno sobre los datos del caso. • Consultas sobre fechas con la tabla criterio de fecha · qué devuelve en el Copetín y aplicación del control del complemento descrito en la caja correspondiente. • Resolución de las actividades 1 a 7, con la anticipación escrita contrastada contra el resultado obtenido. • Práctica 19 del libro, «Filtros y consultas sobre la segunda semana» (Microsoft Access): Actividad 1, «Filtrar sin consultar». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 19 (Actividad 1: «El filtro muestra solamente las ventas de la fecha elegida y, al quitarlo, reaparece el conjunto completo sin que ningún registro haya sido modificado.»). • Síntesis de los aprendizajes y verificación de los indicadores de la Clase 19. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 y desafío final de la Práctica 19.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 19: figuras 19.1 y 19.2, tabla de operadores y comodines, tabla de criterios de fecha, cajas «Concepto clave — anticipá antes de ejecutar» y «Concepto clave — el complemento como control», actividades 1 a 10 · laboratorio con Microsoft Access y la base del caso creada en la clase anterior. Si el laboratorio no está disponible, la actividad se resuelve en papel sobre la cuadrícula de diseño impresa y se ejecuta en la máquina cuando haya turno · Práctica 19 del libro (Microsoft Access). Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Práctica en Access: filtros y consultas de selección con criterio.
Instrumentos	Consulta de selección con criterio ejecutada y verificada.
Criterios	• Aplica un filtro para ver un grupo de registros y explica su carácter temporal. • Crea una consulta de selección con criterio y la guarda con un nombre significativo. • Interpreta el resultado y lo contrasta con la anticipación escrita.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 29 — Continuación práctica de la Clase 19: Filtros y consultas sobre la segunda semana

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 29 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 4 — La base en acción: Access y consultas	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 19	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Filtros. La consulta de selección con criterios.		

Capacidad	Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos.
Indicadores de logro	• Aplica un filtro para ver un grupo de registros. • Crea una consulta de selección con criterio. • Interpreta el resultado de una consulta.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 19 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Diseñar, anticipar, ejecutar y guardar cuatro consultas.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Cuatro consultas con criterio»: Diseñar, anticipar, ejecutar y guardar cuatro consultas. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: crear → Diseño de consulta; agregá la tabla y bajá los campos. • Actividad 3, «La fecha por dentro»: Comprobar en la vista SQL cómo guarda Access las fechas del criterio. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: abrí la vista SQL y copiá la línea WHERE. • Desafío final para quienes terminan antes: Diseñá una consulta con los productos cuyo nombre contiene la letra «a» y cuestan menos de G. 6.000. Anticipá el resultado antes de ejecutarla.	120 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Cada resultado coincide con lo anticipado. Los registros devueltos y los no devueltos, juntos y sin superposición, reconstruyen el conjunto completo de Ventas.»; Actividad 3, «Tu explicación menciona el orden mes/día/año de la vista SQL.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 19 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · Microsoft Access · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Diseño, anticipación y verificación de cuatro consultas de selección y lectura de fechas en la vista SQL.
Instrumentos	Hoja de anticipación contra resultado de cuatro consultas guardadas, con control por complemento.
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 19. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 30 — Consultas paramétricas y con criterios

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 30 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 4 — La base en acción: Access y consultas	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 20 y Práctica 20	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	La consulta paramétrica. Criterios que se piden al usuario.		

Capacidad	Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos.
Indicadores de logro	• Explica qué es una consulta paramétrica. • Escribe un parámetro entre corchetes en el criterio. • Interpreta el resultado según el valor ingresado.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Planteo del problema de mantener una consulta distinta por cada cliente del caso y estimación en voz alta de cuántas consultas harían falta. • Formulación del requisito: una sola consulta que pregunte por el cliente al ejecutarse.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Una consulta que pregunta» y de «El parámetro entre corchetes», con la tabla criterio paramétrico · qué exige · ejemplo de uso. • Escritura del parámetro en la fila Criterios y ejecución con dos valores distintos, con el ejemplo «las ventas de un cliente» como modelo. • Trabajo con «Combinar criterios: Y y O» y con la figura 20.1, que muestra la misma pareja de criterios en la misma fila y en filas distintas, error frecuente de la clase. • Lectura del ejemplo resuelto «la consulta multi-tabla del Copetín, paso a paso» y de la caja «Concepto clave — la cuadrícula enseña SQL sin decirlo», con la vista SQL de la consulta construida. • Resolución de las actividades 1 a 7, incluida la consulta paramétrica por fecha. • Práctica 20 del libro, «Consultas que preguntan, sobre la segunda semana» (Microsoft Access): Actividad 1, «Las ventas de un cliente», y Actividad 2, «Renglones por categoría y un buscador».	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 20 (Actividad 1: «La consulta produce una respuesta coherente tanto para clientes con ventas como para un cliente que no tenga registros coincidentes.»; Actividad 2: «La cantidad de renglones de «Panificados» más los de «Bebidas» más los de «Salados» da la cantidad total de renglones de DetalleVenta.»). • Registro comparado de las dos ejecuciones para mostrar que la consulta es una sola y el resultado cambia con el parámetro.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 20: figura 20.1, tabla de la consulta paramétrica del caso, tabla de combinaciones Y y O, cajas «Concepto clave — consulta paramétrica» y «Aplicación profesional — búsquedas flexibles», actividades 1 a 10 · laboratorio con Microsoft Access y la base del caso. Si el laboratorio no está disponible, la actividad se resuelve en papel sobre la cuadrícula de diseño impresa y se ejecuta en la máquina cuando haya turno · Práctica 20 del libro (Microsoft Access). Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Práctica en Access: consultas paramétricas con parámetro entre corchetes.
Instrumentos	Consulta paramétrica ejecutada; verificación con dos valores.
Criterios	• Explica qué es una consulta paramétrica y qué ventaja aporta. • Escribe correctamente el parámetro entre corchetes en la fila de criterios. • Interpreta el resultado según el valor ingresado y lo verifica con dos ejecuciones.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 31 — Totales, campos calculados y referencias cruzadas

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 31 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 4 — La base en acción: Access y consultas	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Clase 21 y Práctica 21	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Consultas de totales: Suma, Promedio y Cuenta en Access (Sum/Avg/Count en SQL), campos calculados y referencias cruzadas.		

Capacidad	Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos.
Indicadores de logro	• Calcula totales agrupando registros. • Crea un campo calculado en una consulta. • Interpreta una tabla de referencias cruzadas.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Formulación de las tres preguntas de cierre del negocio: cuánto recaudó el Copetín, cuánto compró cada cliente y qué categoría rinde más. • Acuerdo sobre el control que se aplicará al final: los tres caminos deben dar la misma recaudación.	40 min
Desarrollo	• Lectura de «Consultas de totales» y construcción de la consulta agrupada por cliente, con la tabla total recaudado por cliente como referencia de verificación. • Construcción de la consulta de referencias cruzadas con la figura 21.2 como modelo: clientes en filas, categorías en columnas y Suma(Subtotal) como valor. • Lectura de «Consultas de acción» y de la caja «Concepto clave — leer es libre, escribir es protocolo» antes del ejemplo resuelto del aumento simulado. • Presentación por equipos del avance del Proyecto Final Integrador para la Feria de Informática: diagrama, esquema normalizado, base creada y consultas que responden las preguntas del negocio. • Práctica 21 del libro, «Totales, cálculos y cruces de la segunda semana» (Microsoft Access): Actividad 1, «El detalle calculado». Las actividades siguientes se trabajan en el encuentro de continuación.	90 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control de la Práctica 21 (Actividad 1: «ConsDetalle contiene un renglón por cada registro de DetalleVenta y ningún Subtotal queda vacío.»). • Síntesis de los aprendizajes y verificación de los indicadores de la Clase 21. • Anuncio del encuentro de continuación: Actividades 2 y 3 y desafío final de la Práctica 21. • Anuncio: la evaluación de la Unidad 4 se aplica al cierre del encuentro de continuación.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Clase 21: figuras 21.1 y 21.2, tabla de totales por cliente, tabla de importes por categoría, tabla de consultas de acción, caja «Concepto clave — totales, cálculos y cruces», actividades 1 a 10 y evaluación de la Unidad 4 · Práctica 21 y Proyecto Final Integrador · laboratorio con Microsoft Access y la base del caso. Si el laboratorio no está disponible, la actividad se resuelve en papel sobre la cuadrícula de diseño impresa y se ejecuta en la máquina cuando haya turno · Práctica 21 del libro (Microsoft Access). Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Práctica en Access: consultas de totales, campos calculados y referencias cruzadas.
Instrumentos	Consultas de totales y cruce por categoría; verificación de la recaudación total.
Criterios	• Calcula totales agrupando registros y verifica la suma contra la recaudación total. • Crea un campo calculado y explica por qué no se guarda en la tabla. • Interpreta la tabla de referencias cruzadas y fundamenta qué categoría rinde más.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 32 — Continuación práctica de la Clase 21: Totales, cálculos y cruces de la segunda semana

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 32 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	UNIDAD 4 — La base en acción: Access y consultas	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Práctica 21	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Consultas de totales: Suma, Promedio y Cuenta en Access (Sum/Avg/Count en SQL), campos calculados y referencias cruzadas.		

Capacidad	Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos.
Indicadores de logro	• Calcula totales agrupando registros. • Crea un campo calculado en una consulta. • Interpreta una tabla de referencias cruzadas.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Recuperación del punto de control de la Actividad 1 de la Práctica 21 y organización de los puestos o de las parejas de trabajo. • Presentación del objetivo de la Actividad 2: Crear consultas de totales y verificar que coincidan.	20 min
Desarrollo	• Actividad 2, «Totales por cuatro caminos»: Crear consultas de totales y verificar que coincidan. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: creá cada consulta con el botón Totales: Agrupar por en el campo de grupo y Suma en Subtotal. • Actividad 3, «La cruzada y la trampa del precio»: Armar la referencia cruzada y comprobar qué pasa si se usa el precio de catálogo. Acompañamiento docente en los pasos con más dificultad: creá la cruzada con el asistente o desde la vista Diseño. • Desafío final para quienes terminan antes: Creá un informe basado en TotPorCategoria (Crear → Informe) y exportalo a PDF (Datos externos → PDF o XPS) con el nombre Recaudacion_Semana2.pdf.	100 min
Cierre	• Verificación de los puntos de control: Actividad 2, «Los totales generales por cliente, por categoría y por producto son iguales entre sí. Además, el promedio multiplicado por la cantidad de ventas da ese mismo total.»; Actividad 3, «La cruzada coincide con TotPorCliente y TotPorCategoria. Comparaste la suma con precio de catálogo con la suma real y, si difieren, señalaste el renglón o los renglones que explican la diferencia.». • Registro breve de dificultades y corrección colectiva de los errores frecuentes de la práctica. • Aplicación de la evaluación de la Unidad 4, fotocopiable, en su hoja propia del libro.	40 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Práctica 21 (Actividades 2 y 3 y desafío final) · Microsoft Access · pizarra y marcadores. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Construcción de totales por cuatro caminos, referencia cruzada y detección del error de precio de catálogo.
Instrumentos	Informe breve de control cruzado (135.000 por tres caminos y diferencia de G. 1.000 explicada). Evaluación de la Unidad 4 (fotocopiable).
Criterios	• Cumple el punto de control de cada actividad sin ayuda externa. • Justifica sus decisiones con los conceptos de la Clase 21. • Corrige sus errores a partir de la verificación y deja el trabajo documentado.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 33 — Proyecto Final Integrador · Taller 1: definición y diseño de la solución

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 33 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	PROYECTO FINAL INTEGRADOR · Feria de Informática	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Proyecto Final Integrador · Solucionario docente (rúbrica)	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	definición y diseño de la solución		

Capacidades	• Ejecuta técnicas, procedimientos y normativas en el desarrollo de entidades normalizadas. • Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos. • Reconoce la importancia de la práctica Conductual en el desarrollo de las actividades.
Indicadores de logro	• Define el emprendimiento y las preguntas que el sistema debe responder. • Diseña el DER y traduce el modelo a un esquema de tablas normalizado hasta 3FN. • Distribuye roles y organiza los datos que utilizará el equipo.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Presentación de la meta del Proyecto Final Integrador y lectura de la rúbrica. • Organización de equipos de 3 o 4 integrantes y asignación inicial de roles.	20 min
Desarrollo	• Lectura del Proyecto Final Integrador del libro: competencia, requisitos mínimos de la solución y etapas. • Elección del emprendimiento y redacción de al menos cuatro preguntas del negocio que la base debe responder. • Delimitación del mini-mundo y dibujo del DER con al menos una relación N:M; revisión con la lista de control de la Clase 14. • Traducción del DER a tablas y verificación de la 3FN con las dependencias funcionales principales escritas.	120 min
Cierre	• Socialización del diseño de cada equipo y retroalimentación cruzada. • Entrega de la ficha de definición, DER y esquema normalizado.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Proyecto Final Integrador (requisitos mínimos, etapas, aportes de cada materia y Figura PFI.1) · computadoras con Microsoft Access · carpeta del proyecto · rúbrica del Solucionario docente. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Definición del problema; diseño del DER y del esquema normalizado; organización del equipo.
Instrumentos	Ficha de definición · DER · esquema de tablas normalizado · rúbrica del Proyecto Final Integrador.
Criterios	• Formula preguntas reales del negocio. • Representa correctamente entidades, atributos y relaciones. • Traduce el modelo a tablas coherentes y normalizadas hasta 3FN.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 34 — Proyecto Final Integrador · Taller 2: construcción e integración

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 34 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	PROYECTO FINAL INTEGRADOR · Feria de Informática	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Proyecto Final Integrador · Solucionario docente (rúbrica)	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	construcción e integración		

Capacidades	• Ejecuta técnicas, procedimientos y normativas en el desarrollo de entidades normalizadas. • Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos. • Reconoce la importancia de la práctica Conductual en el desarrollo de las actividades.
Indicadores de logro	• Crea la base de datos en Access con claves y relaciones con integridad referencial. • Carga datos consistentes y construye consultas que responden preguntas del negocio. • Integra los aportes de las demás materias alrededor de la misma base.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Revisión del diseño aprobado y preparación del entorno de trabajo en Access.	20 min
Desarrollo	• Creación de la base en Access: tablas con tipos y propiedades, clave compuesta en la tabla puente y relaciones con integridad referencial. • Carga de datos de prueba propios del equipo (no los del libro) en el orden que exige la integridad referencial. • Formulación de las cinco consultas mínimas: selección con criterio, paramétrica, totales, campo calculado y referencias cruzadas. • Integración con las otras materias: logo, planilla de cálculos, presentación y resguardo de los archivos.	120 min
Cierre	• Demostración interna del sistema y registro de errores pendientes de corrección.	20 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Proyecto Final Integrador (requisitos mínimos, etapas, aportes de cada materia y Figura PFI.1) · computadoras con Microsoft Access · carpeta del proyecto · rúbrica del Solucionario docente. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Construcción funcional de la base y de las consultas; integración de la solución digital.
Instrumentos	Base de datos en Access · lista de comprobación funcional · rúbrica del Proyecto Final Integrador.
Criterios	• La base funciona con claves y relaciones correctas. • Las consultas responden preguntas reales del emprendimiento. • La solución integra de manera coherente los aportes de las demás materias.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 35 — Proyecto Final Integrador · Taller 3: verificación, demostración y cierre

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 35 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	PROYECTO FINAL INTEGRADOR · Feria de Informática	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · Proyecto Final Integrador · Solucionario docente (rúbrica)	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	verificación, demostración y cierre		

Capacidades	• Ejecuta técnicas, procedimientos y normativas en el desarrollo de entidades normalizadas. • Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos. • Reconoce la importancia de la práctica Conductual en el desarrollo de las actividades.
Indicadores de logro	• Verifica el funcionamiento de la base y la coherencia de los resultados de las consultas. • Prepara una explicación breve, clara y honesta de la solución. • Participa en la demostración del sistema y explica qué información aporta al negocio.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Revisión de pendientes del taller anterior y distribución de responsabilidades para la demostración.	20 min
Desarrollo	• Control cruzado de cada consulta (por ejemplo, total por cliente igual a total por categoría) y corrección de errores. • Extensión recomendada (no es requisito para aprobar): formulario de carga e informe, con exportación del informe a PDF. • Ensayo de la demostración de cinco minutos con reparto de roles y guion. • Coevaluación entre equipos con la rúbrica del Proyecto Final Integrador.	100 min
Cierre	• Presentación final del proyecto ante el grupo. • Aplicación de la rúbrica del Proyecto Final Integrador y registro de mejoras para la feria.	40 min

Recursos y medios auxiliares	Libro del estudiante, Proyecto Final Integrador (requisitos mínimos, etapas, aportes de cada materia y Figura PFI.1) · computadoras con Microsoft Access · carpeta del proyecto · rúbrica del Solucionario docente. Alternativa sin equipamiento disponible: la actividad se resuelve en papel con la consigna impresa de la práctica y se ejecuta en la máquina en la primera sesión de laboratorio disponible.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Verificación funcional, demostración y explicación técnica de la solución digital.
Instrumentos	Rúbrica del Proyecto Final Integrador · lista de comprobación funcional · presentación/demostración.
Criterios	• El sistema funciona y produce resultados coherentes. • La explicación relaciona el diseño, la base y las consultas. • El equipo presenta con claridad y cada integrante explica su aporte.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno

Plan de Clase N.º 36 — Evaluación integradora de la 2.ª etapa

Institución: _____ · Plan de Clase N.º 36 de 36 · 2026

Docente	_____	**Disciplina**	Algorítmica
Curso	3.er Curso — Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática	**Tiempo**	4 horas cátedra (160 min)
Unidad	Cierre de la 2.ª etapa — Unidades 3 y 4	**Sección**	_____
Material	Libro del estudiante · evaluación integradora fotocopiable en hoja propia	**Fecha**	____ / ____ / 2026
Tema	Evaluación integradora de la 2.ª etapa (Unidades 3 y 4)		

Capacidades	• Analiza los diferentes modelos de datos. • Aplica los conceptos fundamentales en la construcción de entidades. • Trabaja con el modelo Entidad Relación en la representación de los datos. • Utiliza las reglas de la normalización (1FN- 2FN- 3FN) para la obtención de datos agrupados en diferentes entidades. • Ejecuta técnicas, procedimientos y normativas en el desarrollo de entidades normalizadas. • Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos.
Indicadores de logro	• Identifica entidades, atributos y cardinalidades del caso propuesto. • Traza el diagrama entidad-relación, lo traduce a tablas y normaliza hasta la 3FN. • Escribe criterios de selección y paramétricos e interpreta una consulta de totales.

MOMENTO	ACTIVIDADES	TIEMPO
Inicio	• Entrega de la prueba y lectura pausada de las consignas de diseño, normalización y consultas, con aclaración de la notación admitida para el diagrama. • Recordatorio de las condiciones de resolución individual y escrita, y del carácter separado de la evaluación del Proyecto Final Integrador.	40 min
Desarrollo	• Resolución individual de la parte de diseño: DER del Copetín con la cardinalidad de cada relación y los atributos de la relación «contiene», y traducción del DER a las cuatro tablas con sus claves. • Resolución individual de la parte de normalización: explicación, con un ejemplo del caso, de una anomalía de actualización y de cómo la evita la normalización. • Resolución individual de la parte de consultas: escritura de un criterio paramétrico con su resultado e interpretación de totales por cliente, recaudación total y venta promedio. • Acompañamiento del docente con lectura de consigna a quien lo requiera y control del tiempo anunciado a la mitad y a los diez minutos del final.	90 min
Cierre	• Entrega de las hojas y registro de la nómina de entrega. • Recordatorio del calendario de presentación del Proyecto Final Integrador en la Feria de Informática, que se evalúa con su propia pauta. • Anuncio de la devolución escrita y del espacio de consulta de la semana siguiente.	30 min

Recursos y medios auxiliares	Prueba integradora de la 2.ª etapa, fotocopiable, del Libro del estudiante (hoja propia, al cierre de la Unidad 4) · hojas de resolución y hojas lisas para el diagrama · regla · pizarra para el registro del tiempo. No se utiliza la máquina en esta sesión.

EVALUACIÓN	
Procedimientos	Resolución individual de la prueba integradora de la 2.ª etapa (Unidades 3 y 4).
Instrumentos	Prueba escrita integradora fotocopiable (diseño, normalización y consultas).
Criterios	• Emplea la notación del diagrama de forma consistente y legible. • Justifica cada paso de la normalización nombrando la dependencia que elimina. • Escribe criterios sintácticamente correctos y anticipa el resultado esperado. • Presenta las tablas resultantes con sus claves principales y foráneas identificadas.

Observaciones: _____

_____ Docente

_____ Dirección — Visto bueno